

Bài tập 1: Sử dụng phương pháp lặp đơn, tìm nghiệm gần đúng của các phương trình sau trong $[1, 2]$ với sai số không vượt quá 10^{-2} sử dụng $x_0 = 1$.

a) $x^4 - 3x^2 - 3 = 0$

Đặt $f(x) = x^4 - 3x^2 - 3$.

+) Ta có: $f(1) = -5$, $f(2) = 1 \Rightarrow f(1), f(2) < 0$ và f liên tục trên $[1, 2]$ nên tồn tại ít nhất một nghiệm của phương trình $f(x) = 0$ trong $[1, 2] \Rightarrow [1; 2]$ là khoảng cách ly nghiệm của phương trình $f(x) = 0$

Mặt khác: $f'(x) = 4x^3 - 6x$, $\forall x \in [1, 2]$

$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\sqrt{6}}{2}$

Ta lập bảng biến thiên:

x	1	$\frac{\sqrt{6}}{2}$	2
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	-5	-5,25	1

Do đồ thị hàm số $y = f(x)$ cắt trục hoành $y = 0$ tại 1 điểm nên phương trình $f(x) = 0$ có đúng một nghiệm trong $[1, 2]$ nên $(1, 2)$ là khoảng phân ly nghiệm của phương trình $f(x) = 0$

+) Với $f(x) = 0 \Rightarrow x = \sqrt[4]{3x^2 + 3} = \varphi(x)$.

Ta có: $\varphi'(x) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{\sqrt[4]{(3x^2+3)^3}} \cdot 6x = \frac{3x}{2\sqrt[4]{(3x^2+3)^3}} > 0, \forall x \in [1, 2]$

nên $\varphi(x)$ đồng biến trên $[0, 1]$

$\Rightarrow \min_{[1; 2]} \varphi(x) = \varphi(1) = \sqrt[4]{6} \approx 1,565$; $\max_{[1; 2]} \varphi(x) = \varphi(2) = \sqrt[4]{15} \approx 1,967$

$\Rightarrow \varphi(x) \in [1, 2], \forall x \in [1, 2] \Rightarrow \varphi(x)$ là 1 tự ánh xạ trên $[1, 2]$.

+) Do $|\varphi'(x)| = \left| \frac{3x}{2\sqrt[4]{(3x^2+3)^3}} \right| \leq 3 \cdot 15^{-\frac{3}{4}} \approx 0,3935 < 1$,

$\forall x \in [1, 2]$

nên $\varphi(x)$ là ánh xạ co trên $[1, 2]$ với hệ số

Co $L = 3 \cdot 15^{-\frac{3}{4}}$

Suy ra, phép lặp đã cho hội tụ đến nghiệm x^* của phương trình $f(x) = 0$ trong $[1, 2]$.

Áp dụng phương pháp lặp đơn với sai số $\varepsilon = 10^{-2}$ và x^* là

Thử nghiệm chính xác của phương trình $f(x) = 0$, ta có: $x_0 = 1$

+ Bước 1: $x_1 = \varphi(x_0) = \sqrt[4]{3 \cdot 1^2 + 3} = \sqrt[4]{6}$.

Kiểm tra sai số: $|x_1 - x^*| \leq \frac{L}{1-L} |x_1 - x_0| = 0,367$.

+ Bước 2: $x_2 = \varphi(x_1) = \sqrt[4]{3x_1^2 + 3} \approx 1,793572879$.

Kiểm tra sai số: $|x_2 - x^*| \leq \frac{L}{1-L} |x_2 - x_1| = 0,1483$.

+ Bước 3: $x_3 = \varphi(x_2) = \sqrt[4]{3x_2^2 + 3} = 1,885943743$.

Kiểm tra sai số: $|x_3 - x^*| \leq \frac{L}{1-L} |x_3 - x_2| = 0,0599$.

+ Bước 4: $x_4 = \varphi(x_3) = \sqrt[4]{3x_3^2 + 3} = 1,922847844$.

Kiểm tra sai số: $|x_4 - x^*| \leq \frac{L}{1-L} |x_4 - x_3| = 0,0239$.

+ Bước 5: $x_5 = \varphi(x_4) = \sqrt[4]{3x_4^2 + 3} = 1,93750754$.

Kiểm tra sai số: $|x_5 - x^*| \leq \frac{L}{1-L} |x_5 - x_4| = 0,95 \cdot 10^{-2} < \epsilon$.

Do sai số hậu nghiệm nhỏ hơn ϵ nên ta dừng ở bước lặp thứ 5.

Vậy nghiệm gần đúng của phương trình $f(x) = 0$ trong $[1, 2]$ là $x_5 = 1,93750754$.

b) $x^3 - x - 1 = 0$

Đặt $f(x) = x^3 - x - 1$.

+ Ta có: $f(1) = -1, f(2) = 5 \Rightarrow f(1) \cdot f(2) < 0$ và f liên tục trên $[1; 2]$ nên tồn tại ít nhất một nghiệm của phương trình $f(x) = 0$ trong $[1; 2] \Rightarrow (1; 2)$ là khoảng cách ly nghiệm của phương trình $f(x) = 0$.

Mặt khác: $f'(x) = 3x^2 - 1 > 0, \forall x \in [1; 2]$

$\Rightarrow$ Phương trình $f(x) = 0$ có duy nhất 1 nghiệm trong đoạn $[1; 2]$

$\Rightarrow (1; 2)$ là khoảng phân ly nghiệm của phương trình $f(x) = 0$.

+ Với $f(x) = 0 \Rightarrow x = \sqrt[3]{x+1} = \varphi(x)$

Ta có: $\varphi'(x) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{(x+1)^2}} > 0, \forall x \in [1; 2] \Rightarrow \varphi(x)$ đồng biến trên $[1; 2]$

$\Rightarrow \min_{[1; 2]} \varphi(x) = \varphi(1) = \sqrt[3]{2} \approx 1,2599; \max_{[1; 2]} \varphi(x) = \varphi(2) = \sqrt[3]{3} \approx 1,4422$

$\Rightarrow \varphi(x) \in [1; 2], \forall x \in [1; 2] \Rightarrow \varphi(x)$ là một tự ánh xạ trên $[1; 2]$.

+ Ta có: $|\varphi'(x)| \leq |\varphi'(1)| = \frac{1}{3\sqrt[3]{4}} \approx 0,2099868 < 1, \forall x \in [1; 2]$

Do đó, $\varphi(x)$ là 1 ánh xạ co trên $[1; 2]$ với hệ số co $L = \frac{1}{\sqrt[3]{4}}$.
Suy ra, phép lặp đã cho hội tụ đến nghiệm x^* của phương trình $f(x) = 0$ trong $[1; 2]$.

Áp dụng phương pháp lặp đơn với sai số $\epsilon = 10^{-2}$, hệ số co $L = \frac{1}{\sqrt[3]{4}}$,
 $\varphi(x) = \sqrt[3]{x+1}$, x^* là nghiệm chính xác của phương trình $f(x) = 0$
và điểm xuất phát $x_0 = 1$, ta có:

+ Bước 1: Chọn $x_1 = \varphi(x_0) = \sqrt[3]{2}$

Kiểm tra sai số hậu nghiệm: $|x_1 - x^*| \leq \frac{L}{1-L} |x_1 - x_0| = 0,069$.

+ Bước 2: Chọn $x_2 = \varphi(x_1) = 1,312293837$.

Kiểm tra sai số hậu nghiệm: $|x_2 - x^*| \leq \frac{L}{1-L} |x_2 - x_1| = 0,0139$

+ Bước 3: Chọn $x_3 = \varphi(x_2) = 1,322353819$.

Kiểm tra sai số hậu nghiệm: $|x_3 - x^*| \leq \frac{L}{1-L} |x_3 - x_2| = 0,26 \cdot 10^{-2} < \epsilon$

Do sai số của bước lặp nhỏ hơn ϵ nên ta dừng ở bước lặp thứ 3.
Vậy nghiệm xấp xỉ của phương trình $f(x) = 0$ là $x_3 = 1,322353819$.

Bài tập 2: Cho phương trình $f(x) = 2^{-x} - x$

a) Chứng minh phương trình trên có nghiệm duy nhất trong $[\frac{1}{3}; 1]$

Ta có: $f(\frac{1}{3}) = 0,4603671$; $f(1) = -\frac{1}{2} \Rightarrow f(\frac{1}{3}) \cdot f(1) < 0$

mà f liên tục trên $[\frac{1}{3}; 1] \Rightarrow$ tồn tại ít nhất 1 nghiệm của phương trình $f(x) = 0$ trong đoạn $[\frac{1}{3}; 1]$.

Mặt khác: $f'(x) = -2^{-x} \ln 2 - 1 < 0, \forall x \in [\frac{1}{3}; 1]$.

$\Rightarrow f(x)$ nghịch biến trên $[\frac{1}{3}; 1]$

$\Rightarrow$ Tồn tại duy nhất một nghiệm của phương trình $f(x) = 0$ nằm trong đoạn $[\frac{1}{3}; 1]$.

b) Sử dụng phương pháp lặp đơn, tìm nghiệm gần đúng của phương trình với sai số không vượt quá 10^{-4}

+ Do $f(x) = 0$ có nghiệm duy nhất trên $[\frac{1}{3}; 1]$ nên $(\frac{1}{3}; 1)$ là khoảng phân ly nghiệm của phương trình $f(x) = 0$.

+ Ta có: $f(x) = 0 \Rightarrow x = 2^{-x} = \varphi(x)$ và $\varphi'(x) = -2^{-x} \ln 2$
 $\Rightarrow \varphi(x) < 0, \forall x \in [\frac{1}{3}; 1] \Rightarrow \varphi(x)$ nghịch biến trên $[\frac{1}{3}; 1]$

$\Rightarrow$ min $\varphi(x) = \varphi(1) = \frac{1}{2}$; max $\varphi(x) = \varphi(\frac{1}{3}) = \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \approx 0,7937$.
 $[\frac{1}{3}; 1]$ $= 0,5$ $[\frac{1}{3}; 1]$

$\Rightarrow \varphi(x) \in [\frac{1}{2}; 1], \forall x \in [\frac{1}{3}; 1]$ hay $\varphi(x)$ là tự ánh xạ trên $[\frac{1}{3}; 1]$

+) Do $|\psi'(x)| < |\psi'(\frac{1}{2})| = 2^{-\frac{1}{3}} \ln 2 = 0,55 < 1$ nên $\psi(x)$ là ánh xạ co trên $[\frac{1}{3}; 1]$ với hệ số co $L = 2^{-\frac{1}{3}} \ln 2$.

Suy ra phép lặp đã cho hội tụ đến nghiệm x^* của phương trình $f(x) = 0$ trên $[\frac{1}{3}; 1]$.

Áp dụng phương pháp lặp đơn với sai số $\epsilon = 10^{-4}$, $\psi(x) = 2^{-x}$, $L = 2^{-\frac{1}{3}} \ln 2$, x^* là nghiệm chính xác của phương trình $f(x) = 0$ và điểm xuất phát $x_0 = \frac{1}{3}$, ta có:

n	$x_n = \psi(x_{n-1})$	Sai số hậu nghiệm $ x_n - x^* \leq \frac{L}{1-L} x_n - x_{n-1} $
1	$2^{-\frac{1}{3}}$	0,563015.
2	0,576862535	0,265186
3	0,6704201727	0,1144.
4	0,6283236667.	0,051
5	0,6469276736	0,0227521
6	0,63866388956	0,0101.
7	0,6423186558	$45 \cdot 10^{-4}$
8	0,6406824355	$20 \cdot 10^{-4}$
9	0,6414094722	$8,89 \cdot 10^{-4}$
10	0,6410863195.	$3,952 \cdot 10^{-4}$
11	0,6412299341.	$1,75 \cdot 10^{-4}$
12	0,6411661054	$0,78 \cdot 10^{-4}$

Do sai số ở bước lặp thứ 12 nhỏ hơn ϵ nên ta dừng ở bước lặp thứ 12.

Vậy nghiệm xấp xỉ của phương trình $f(x) = 0$ trong đoạn $[\frac{1}{3}; 1]$ là $x_{12} = 0,6411661054$.

Bài tập 3:

a) $2 + \sin x - x = 0$, $\forall x \in [2; 3]$.

+) Đặt $f(x) = 2 + \sin x - x$. Ta có: $f(2) = 0,909$; $f(3) = -0,8588$
 $\Rightarrow f(2) \cdot f(3) < 0$ và f liên tục trên $[2; 3]$

$\Rightarrow$ Tồn tại ít nhất 1 nghiệm của phương trình $f(x) = 0$ nằm trong đoạn $[2; 3] \Rightarrow (2; 3)$ là khoảng cách ly nghiệm của phương trình $f(x) = 0$

Mặt khác: $f'(x) = \cos x - 1 < 0, \forall x \in [2; 3] \Rightarrow f(x)$ nghịch biến trên $[2; 3] \Rightarrow$ Phương trình $f(x) = 0$ có duy nhất 1 nghiệm trong $[2; 3] \Rightarrow (2; 3)$ là khoảng phân ly nghiệm của phương trình $f(x) = 0$.
 +) Ta có: $f(x) = 0 \Rightarrow x = 2 + \sin x = \varphi(x) \Rightarrow \varphi'(x) = \cos x < 0, \forall x \in [2; 3] \Rightarrow \varphi(x)$ nghịch biến trên $[2; 3]$.

$$\Rightarrow \min_{[2; 3]} \varphi(x) = \varphi(3) = 2,1411; \max_{[2; 3]} \varphi(x) = \varphi(2) = 2,909$$

$\Rightarrow \varphi(x) \in [2; 3], \forall x \in [2; 3]$ Hay $\varphi(x)$ là tự ánh xạ trên $[2; 3]$.

+) Mặt khác: $|\varphi'(x)| = |\cos x| \leq |\cos(3)| = 0,9899924966 < 1$ nên $\varphi(x)$ là ánh xạ co trên $[2; 3]$ với hệ số co $L = |\cos(3)|$ suy ra phép lặp đã cho hội tụ đến nghiệm x^* của phương trình $f(x) = 0$ trên $[2; 3]$.

Áp dụng phương pháp lặp đơn với sai số $\varepsilon = 10^{-5}$, $\varphi(x) = 2 + \sin x$, $L = \cos(3 - \pi)$, x^* là nghiệm chính xác của phương trình $f(x) = 0$ và điểm xuất phát $x_0 = 2$, ta có:

n	$x_n = \varphi(x_{n-1})$	Sai số hậu nghiệm $ x_n - x^* \leq \frac{L}{1-L} x_n - x_{n-1} $
1	2,9092974	89,952268
2	2,230212	67,178570
3	2,790351	55,411746
4	2,344064	44,148871
5	2,715632	36,757323
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
87	2,554196	0,000010
88	2,554196	0,000009

Sai số của bước lặp thứ 88 nhỏ hơn ε nên ta dừng ở bước lặp thứ 88. và nghiệm xấp xỉ của phương trình là $x_{88} = 2,554196$.
 Ước lượng số bước lặp cần thiết thu được nghiệm xấp xỉ với sai số nhỏ hơn $\varepsilon = 10^{-5}$ là: $\frac{1}{1-L} |x_1 - x_0| \leq \varepsilon$. ($x_0 = 2; x_1 = 2 + \sin(2)$)

$$\Rightarrow n \geq \log_L \left(\frac{\epsilon}{|x_1 - x_0|} (1-L) \right) = 1593,000382 \Rightarrow n = 1594.$$

Vậy ta ước lượng có 1594 bước lặp cần thiết để thu được nghiệm xấp xỉ với sai số nhỏ hơn 10^{-5} và nghiệm xấp xỉ của phương trình $f(x) = 0$ trong $[2; 3]$ là $x_{88} = 2,554196$

b) $x^3 - 2x - 5 = 0$, $[2; 3]$.

c) Đặt $f(x) = x^3 - 2x - 5$. Ta có: f là hàm liên tục trên $[2; 3]$ và $f(2) = -1$; $f(3) = 16 \Rightarrow f(2) \cdot f(3) < 0 \Rightarrow$ Tồn tại ít nhất 1 nghiệm của phương trình $f(x) = 0$ nằm trong đoạn $[2; 3]$
 $\Rightarrow (2; 3)$ là khoảng cách ly nghiệm của phương trình $f(x) = 0$

Mặt khác: $f'(x) = 3x^2 - 2$. Ta lập bảng biến thiên:

x	2	3
$f'(x)$		+
$f(x)$	-1	16

Do đường thẳng $y=0$ cắt đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại 1 điểm trong $[2; 3]$ nên phương trình $f(x) = 0$ có nghiệm duy nhất trong đoạn $[2; 3]$

$\Rightarrow (2; 3)$ là khoảng phân ly nghiệm của phương trình $f(x) = 0$.

d) Ta có: $f(x) = 0 \Rightarrow x = \sqrt[3]{2x+5} = \varphi(x)$

$$\Rightarrow \varphi'(x) = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{\sqrt[3]{(2x+5)^2}} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{(2x+5)^2}} > 0, \forall x \in [2; 3]$$

$\Rightarrow \varphi(x)$ đồng biến trên $[2; 3]$.

$$\Rightarrow \min_{[2; 3]} \varphi(x) = \varphi(2) = \sqrt[3]{9} \approx 2,08; \max_{[2; 3]} \varphi(x) = \varphi(3) = 2,22$$

$$\Rightarrow \varphi(x) \in [2; 3], \forall x \in [2; 3] \Rightarrow \varphi(x) \text{ là tự ánh trên } [2; 3]$$

e) Ta có: $|\varphi'(x)| \leq |\varphi'(2)| = \frac{2}{3\sqrt[3]{81}} \approx 0,154 < 1$

$\Rightarrow \varphi(x)$ là ánh xạ co trên $[2; 3]$ với hệ số co $L = \frac{2}{3\sqrt[3]{81}} = \frac{2}{9\sqrt[3]{3}}$
 Suy ra phép lặp đã cho hội tụ đến nghiệm x^* của phương trình $f(x) = 0$ trên $[2; 3]$.

f) Ước lượng số bước lặp cần thiết thu được nghiệm xấp xỉ với sai số nhỏ hơn $\epsilon = 10^{-5}$ là: $\frac{L}{1-L} |x_1 - x_0| \leq \epsilon$ ($x_0 = 2$; $x_1 = \varphi(x_0) = \sqrt[3]{9}$)

$$\Rightarrow n \geq \log_L \left(\frac{\epsilon}{|x_1 - x_0|} (1-L) \right) = 4,895292 \Rightarrow n = 5.$$

Do đó, số bước lặp cần thiết để thu được nghiệm xấp xỉ với sai số nhỏ hơn 10^{-5} là 5 bước.

4) Áp dụng phương pháp lặp với $\varepsilon = 10^{-5}$, x^* là nghiệm chính xác của phương trình $f(x) = 0$ trong $[2, 3]$, $L = \frac{2}{9\sqrt{3}}$, $\varphi(x) = \sqrt[3]{2x+5}$ và điểm xuất phát $x_0 = 2$, ta có:

+ Bước 1: Chọn $x_1 = \varphi(x_0) = \sqrt[3]{9}$.

Kiểm tra sai số: $|x_1 - x^*| \leq \frac{L}{1-L} |x_1 - x_0| = 0,014 > \varepsilon$.

+ Bước 2: Chọn $x_2 = \varphi(x_1) = \sqrt[3]{2\sqrt[3]{9}+5}$.

Kiểm tra sai số: $|x_2 - x^*| \leq \frac{L}{1-L} |x_2 - x_1| = 223 \cdot 10^{-5} > \varepsilon$.

+ Bước 3: Chọn $x_3 = \varphi(x_2) = \sqrt[3]{2\sqrt[3]{2\sqrt[3]{9}+5}+5}$.

Kiểm tra sai số: $|x_3 - x^*| \leq \frac{L}{1-L} |x_3 - x_2| = 33 \cdot 10^{-5} > \varepsilon$.

+ Bước 4: Chọn $x_4 = \varphi(x_3) = \sqrt[3]{2\sqrt[3]{2\sqrt[3]{2\sqrt[3]{9}+5}+5}+5}$.

Kiểm tra sai số: $|x_4 - x^*| \leq \frac{L}{1-L} |x_4 - x_3| = 5,16 \cdot 10^{-5} > \varepsilon$.

+ Bước 5: Chọn $x_5 = \varphi(x_4) = \sqrt[3]{2\sqrt[3]{2\sqrt[3]{2\sqrt[3]{2\sqrt[3]{9}+5}+5}+5}+5}$.

Kiểm tra sai số: $|x_5 - x^*| \leq \frac{L}{1-L} |x_5 - x_4| = 0,785 \cdot 10^{-5} < \varepsilon$.

Do sai số của bước lặp thứ 5 nhỏ hơn ε nên ta dừng ở bước thứ 5 vậy cần 5 bước lặp thu được nghiệm xấp xỉ với sai số nhỏ hơn 10^{-5} và nghiệm xấp xỉ của phương trình $f(x) = 0$ trong $[2, 3]$ là $x_5 =$

$2,094543758$.

c) $3x^2 - e^x = 0$. Đặt $f(x) = 3x^2 - e^x$. Ta có: f liên tục trên $[0, 1]$ và $f(0) = -1$, $f(1) = 3 - e > 0 \Rightarrow f(0) \cdot f(1) < 0 \Rightarrow$ Tồn tại ít nhất 1 nghiệm của phương trình $f(x) = 0$ nằm trong $[0, 1]$.

$\Rightarrow [0, 1]$ là khoảng cách ly nghiệm của phương trình $f(x) = 0$.

Mặt khác: $f'(x) = 6x - e^x$, $f(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0,20448$. Ta có bảng biến thiên

x	0	0,20448	1
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	-1	-1,101	$3-e$

Đồ thị hàm $y = 0$ cắt đồ thị hàm $y = f(x)$ tại 1 điểm trong $[0, 1]$ nên phương trình $f(x) = 0$ có nghiệm duy nhất trong $[0, 1] \Rightarrow [0, 1]$ là khoảng cách ly nghiệm của phương trình $f(x) = 0$.

+ Ta có: $f(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{\sqrt{3}} e^{\frac{x}{2}} = \varphi(x)$.

$\varphi'(x) = \frac{1}{2\sqrt{3}} e^{\frac{x}{2}} > 0, \forall x \in [0, 1] \Rightarrow \varphi(x)$ đồng biến trên $[0, 1]$.

$\Rightarrow \min_{[0, 1]} \varphi(x) = \varphi(0) = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0,577$; $\max_{[0, 1]} \varphi(x) = \varphi(1) \approx 0,95$.

$\Rightarrow \varphi(x) \in [0, 1], \forall x \in [0, 1] \Rightarrow \varphi(x)$ là tự ánh trên $[0, 1]$.

+7 Mặt khác: $|\varphi'(x)| \leq |\varphi'(1)| = \frac{\sqrt{e}}{2\sqrt{3}} \approx 0,4759 < 1 \Rightarrow \varphi(x)$ là ánh xạ co trên $[0, 1]$ với hệ số co là $L = \frac{\sqrt{e}}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3e}}{6}$
 Suy ra phép lặp đã cho hội tụ đến nghiệm x^* của phương trình $f(x)=0$ trên $[0, 1]$.

+7 Ước lượng số bước lặp cần thiết thu được nghiệm xấp xỉ với sai số nhỏ hơn $\varepsilon = 10^{-5}$ là: $n \geq \log_L \left(\frac{\varepsilon}{|x_1 - x_0|} (1-L) \right)$, ($x_0 = 1$; $x_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} e^{\frac{1}{2}}$)

= 12,29 $\Rightarrow n = 13$
 +7 Áp dụng phương pháp lặp đơn với $\varepsilon = 10^{-5}$, x^* là nghiệm chính xác của phương trình $f(x)=0$, $\varphi(x) = \sqrt{\frac{e}{3}} x$, $L = \frac{\sqrt{3e}}{6}$, điểm xuất phát $x_0 = 1$ ta có:

n	$x_n = \varphi(x_{n-1})$	Sai số hậu nghiệm $ x_n - x^* \leq \frac{L}{1-L} x_n - x_{n-1} $
1	0,951890	0,043694
2	0,929265	0,020548
3	0,918812	0,009493
4	0,914022	0,004350
5	0,911836	0,001986
6	0,910840	0,000905
7	0,910386	0,000412
8	0,910180	0,000187
9	0,910086	0,000085
10	0,910043	0,000039
11	0,910024	0,000018
12	0,910015	0,000008

Do sai số ở lần lặp thứ 12 nhỏ hơn $\varepsilon = 10^{-5}$ nên ta dừng ở bước thứ 12.

Vậy ta ước lượng 12 bước lặp cần thiết thu được nghiệm xấp xỉ với sai số nhỏ hơn 10^{-5} và nghiệm xấp xỉ của phương trình $f(x)=0$ trong $[0, 1]$ là $x_{12} = 0,910015$.

d) $x - \cos x = 0$. f liên tục trên $[0, 1]$ và

+7 Đặt $f(x) = x - \cos x$. Ta có: $\forall f(0) = -1$; $f(1) = 0,459 \Rightarrow f(0) \cdot f(1) < 0$

$\Rightarrow$ Tồn tại ít nhất 1 nghiệm của phương trình $f(x)=0$ trong $[0, 1]$

$\Rightarrow (0, 1)$ là khoảng cách ly nghiệm của phương trình $f(x)=0$

Mặt khác: $f'(x) = 1 + \sin x > 0$, $\forall x \in [0, 1]$ nên $f(x)$ đồng biến trên $[0, 1] \Rightarrow$ Phương trình $f(x)=0$ có duy nhất 1 nghiệm trên $[0, 1]$

$\Rightarrow (0; 1)$ là khoảng phân ly nghiệm của phương trình $f(x) = 0$
 +) Ta có: $f(x) = 0 \Leftrightarrow x = \cos x = \varphi(x)$. Ta có: $\varphi'(x) = -\sin x \leq 0$,
 $\forall x \in [0; 1] \Rightarrow \varphi$ nghịch biến trên $[0; 1]$
 $\Rightarrow \min_{[0; 1]} \varphi(x) = \varphi(1) = \cos(1) \approx 0,54$; $\max_{[0; 1]} \varphi(x) = \varphi(0) = 1$

$\Rightarrow \varphi(x) \in [0; 1], \forall x \in [0; 1] \Rightarrow \varphi(x)$ là tự ánh trên $[0; 1]$
 +) Mặt khác: $|\varphi'(x)| \leq |\varphi'(1)| = \sin(1) \approx 0,841 < 1 \Rightarrow \varphi(x)$
 là ánh xạ co trên $[0; 1]$ với hệ số co là $L = \sin(1)$.
 +) Ước lượng số bước lặp cần thiết thu được nghiệm xấp xỉ với
 sai số nhỏ hơn 10^{-5} là: $n \geq \log_L \left(\frac{\epsilon}{|x_1 - x_0|} (1 - L) \right)$ ($x_0 = 1, x_1 = \varphi(x_0) = \cos(1)$)
 $= 72,8695 \Rightarrow n = 73$.

+) Áp dụng phương pháp lặp đơn với x^* là nghiệm chính xác
 của phương trình $f(x) = 0$, $\epsilon = 10^{-5}$, điểm xuất phát $x_0 = 1, \varphi(x) = \cos(x)$, $L = \sin(1)$, ta có:

n	$x_n = \varphi(x_{n-1})$	Sai số hậu nghiệm $ x_n - x_n^* \leq \frac{L}{1-L} x_n - x_{n-1} $
1	0,540302	
2	0,857553	2,440072
3	0,654290	1,683966
4	0,793480	1,078921
5	0,701369	0,738823
...	...	...
31	0,739084	0,000017
32	0,739086	0,000011
33	0,739085	0,000008

Do sai số của bước lặp thứ 33 nhỏ hơn ϵ nên ta dừng ở bước
 lặp thứ 33.

Vậy cần ước lượng 73 bước lặp để thu được nghiệm xấp xỉ
 với sai số nhỏ hơn 10^{-5} và nghiệm xấp xỉ của phương trình $f(x) = 0$
 trong $[0; 1]$ là $x_{33} = 0,739085$.